



Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Memory Model • Trace Table • Evaluasi Ekspresi

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Review Pertemuan 1

Quick recall sebelum masuk materi baru

Apa itu algoritma?

Langkah-langkah terhitung, teratur, dan terdefinisi untuk menyelesaikan masalah.

4 pilar Computational Thinking?

Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, Algorithm Design

Apa bedanya flowchart vs pseudocode?

Flowchart = visual (simbol), pseudocode = tekstual (mendekati bahasa manusia)

Capaian Pembelajaran Pertemuan 2

Sub-CPMK 2.1

C2 – Menjelaskan

Menjelaskan konsep variabel dan representasi tipe data dalam memori komputer

CPMK0608

Sub-CPMK 2.2

C3 – Menerapkan

Melakukan trace table untuk mengevaluasi urutan assignment dan ekspresi

CPMK0607

Sub-CPMK 2.3

C3 – Menerapkan

Mengidentifikasi dampak type casting implisit dan eksplisit pada hasil ekspresi

CPMK0607

Outline Pertemuan Hari Ini

	00-10	Review dan Hook	Recall P1 + pertanyaan pemantik
	10-35	Konsep Variabel dan Memori	Analogi, memory model, tipe data
	35-60	Trace Table Workshop	Latihan dry-run assignment step-by-step
	60-80	Type Casting dan Gotchas	Implicit/explicit casting, integer division
	80-90	Algorithm Detective	Cari kesalahan di pseudocode/trace
	90-100	Exit Ticket dan Tugas	Assessment + memory mapping homework



Pertanyaan Pemantik

*"Bayangkan kamu punya 100 nilai mahasiswa.
Bagaimana komputer menyimpan semua data itu?"*

*"Kenapa $7 / 2$ hasilnya 3, bukan 3.5?
Di mana '0.5' nya hilang?"*

*"Apa yang terjadi jika kamu menyimpan
angka 99999999999 di variabel biasa?"*

Apa Itu Variabel?

Analogi untuk memahami konsep abstrak



Kotak Berlabel

Variabel = kotak penyimpanan di memori.

Kotak punya NAMA, bisa diisi NILAI, dan hanya muat TIPE tertentu.



Alamat Rumah

Setiap variabel punya ALAMAT di memori (hex).

Nama variabel = alias agar manusia mudah mengingat.



Label + Ukuran

Tipe data = ukuran kotak.

int = kotak 4 byte, char = kotak 1 byte.

Tidak bisa memasukkan barang besar ke kotak kecil.

Memory Model: Bagaimana Komputer Menyimpan Data?

Setiap variabel = satu slot di memori dengan alamat unik

Alamat	Nama	Tipe	Nilai	Ukuran
0x1000	umur	int	20	4 byte
0x1004	tinggi	float	170.5	4 byte
0x1008	grade	char	'A'	1 byte
0x1009	lulus	bool	true	1 byte
0x100A	nama	string	"Budi"	32 byte

Key Takeaways

Setiap variabel punya
ALAMAT unik di memori

Tipe data menentukan
BERAPA BYTE yang dipakai

Alamat berurutan:
 $0x1000 + 4 = 0x1004$

Nama variabel = alias
yang dibuat programmer

Komputer hanya mengenal
alamat, bukan nama

6 Tipe Data Fundamental

Setiap tipe punya ukuran dan jangkauan nilai yang berbeda

Tipe	Ukuran	Jangkauan Nilai	Contoh	Kegunaan
<code>int</code>	4 byte	-2.1 miliar s.d. +2.1 miliar	42, -7, 0	Bilangan bulat
<code>float</code>	4 byte	$\pm 3.4 \times 10^{38}$ (presisi ~7 digit)	3.14f, -0.5f	Pecahan (kasar)
<code>double</code>	8 byte	$\pm 1.7 \times 10^{308}$ (presisi ~15 digit)	3.14159265, -0.001	Pecahan (presisi)
<code>char</code>	1 byte	0 s.d. 255 (ASCII)	'A', 'z', '9', '\n'	Satu karakter
<code>string</code>	varies	Tergantung panjang teks	"Budi", "ITERA"	Teks/kalimat
<code>bool</code>	1 byte	true atau false	true, false	Logika ya/tidak

Deklarasi vs Inisialisasi vs Assignment

3 konsep berbeda yang sering tercampur



Deklarasi

Memberitahu komputer:
"Siapkan kotak bernama X
dengan tipe tertentu"

Pseudocode:

```
DEKLARASI umur : integer
```

C++:

```
int umur;
```

Memori:

Kotak dibuat, tapi KOSONG
(isi = sampah/garbage)



Inisialisasi

Deklarasi + langsung diisi
nilai awal sekaligus

Pseudocode:

```
DEKLARASI umur : integer ← 20
```

C++:

```
int umur = 20;
```

Memori:

Kotak dibuat DAN langsung
diisi nilai 20



Assignment

Mengubah/mengisi nilai
ke variabel yang SUDAH
ada (sudah dideklarasikan)

Pseudocode:

```
umur ← 21
```

C++:

```
umur = 21;
```

Memori:

Nilai lama (20) DITIMPA
dengan nilai baru (21)

Trace Table: Senjata Utama Anda

Teknik dry-run untuk "menjalankan" algoritma di KERTAS

Apa Itu Trace Table?

Tabel yang mencatat NILAI SETIAP VARIABEL setelah setiap baris perintah dieksekusi.

1. Kolom = variabel yang digunakan
2. Baris = setiap langkah/statement
3. Isi = nilai variabel SETELAH statement
4. Digunakan untuk MEMBUKTIKAN apakah algoritma benar — tanpa komputer.

Pseudocode:

```
1  DEKLARASI a, b, c : integer
2  a ← 5
3  b ← a + 3
4  c ← a * b
5  a ← c - b
```

Step	Statement	a	b	c
1	a ← 5	5	—	—
2	b ← a + 3	5	8	—
Perhatikan: a berubah dari 5 → 32 di Step 4!				
4	a ← c - b	32	8	40

Workshop: Trace Table Latihan 1

Kerjakan di kertas — 5 menit per soal

Pseudocode:

```
1  DEKLARASI x, y, temp : integer
2  x ← 10
3  y ← 25
4  temp ← x
5  x ← y
6  y ← temp
7  OUTPUT x, y
```

Pertanyaan:

1. Isi trace table lengkap
2. Apa output akhir dari x dan y?
3. Apa fungsi variabel temp?

Isi Trace Table ini!

Step	Statement	x	y	temp
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?

 Hint: Algoritma ini adalah SWAP — menukar nilai dua variabel. Kenapa butuh temp?

Jawaban: Trace Table Latihan 1

Swap — menukar dua variabel menggunakan variabel bantu

Step	Statement	x	y	temp	Penjelasan
1	$x \leftarrow 10$	10	—	—	x diisi 10
2	$y \leftarrow 25$	10	25	—	y diisi 25
3	$\text{temp} \leftarrow x$	10	25	10	Simpan x di temp
4	$x \leftarrow y$	25	25	10	x ditimpa jadi 25
5	$y \leftarrow \text{temp}$	25	10	10	y diisi dari temp

OUTPUT: **x = 25**, **y = 10**

Tanpa temp, nilai x HILANG saat ditimpa oleh y. Ini adalah pola klasik swap yang wajib dipahami!

Workshop: Trace Table Latihan 2

Ekspresi lebih kompleks — perhatikan urutan evaluasi!

Pseudocode:

```
1  DEKLARASI p, q, r : integer
2  p ← 12
3  q ← p / 4
4  r ← p MOD 5
5  p ← p + q * r
6  q ← r - q + p
7  OUTPUT p, q, r
```

Pertanyaan:

1. Isi trace table lengkap (perhatikan urutan evaluasi!)
2. Apa output p, q, r?
3. Di step mana terjadi perubahan paling besar?

! Gotcha Points

Integer Division

$12 / 4 = 3$ (bukan 3.0)

Dengan int, bagian desimal DIBUANG

Modulo (MOD / %)

$12 \text{ MOD } 5 = 2$

Sisa bagi: $12 = 5 \times 2 + 2$

Precedence!

$p + q * r \rightarrow p + (q * r)$

Kali DULU, baru tambah

Jawaban: Trace Table Latihan 2

Perhatikan urutan evaluasi di setiap step

Step	Statement	Evaluasi Detail	p	q	r	Catatan
1	$p \leftarrow 12$	—	12	—	—	
2	$q \leftarrow p / 4$	$12 / 4 = 3$	12	3	—	int division
3	$r \leftarrow p \text{ MOD } 5$	$12 \% 5 = 2$	12	3	2	sisanya bagi
4	$p \leftarrow p+q*r$	$12+(3*2) = 18$	18	3	2	* duluan!
5	$q \leftarrow r-q+p$	$2-3+18 = 17$	18	17	2	kiri→kanan

OUTPUT: $p = 18$, $q = 17$, $r = 2$

Kesalahan paling umum: lupa precedence di Step 4 — banyak mahasiswa menulis $(12+3)*2 = 30$, padahal $12+(3*2) = 18$

Type Casting: Konversi Tipe Data

Apa yang terjadi ketika tipe data berbeda bertemu?

Implicit Casting (Otomatis)

Komputer konversi OTOMATIS ketika tipe "lebih kecil" → "lebih besar"

```
int a = 5;
double b = a;           b = 5.0
```

int → double (aman)

```
int x = 7;
int y = 2;
double z = x / y;       z = 3.0 ✗
                        (bukan 3.5!)
```

Pembagian int DULU!

Explicit Casting (Manual)

Programmer MEMAKSA konversi — bisa kehilangan data!

```
double pi = 3.14;
int x = (int) pi;       x = 3
                        (.14 hilang!)
```

double → int: TRUNCATE

```
double z = (double)7 / 2;  z = 3.5 ✓
```

Cast DULU, baru bagi



Algorithm Detective

Temukan kesalahan pada pseudocode berikut!

Kasus 1: Hitung Rata-rata

```
DEKLARASI jumlah, n : integer
```

```
DEKLARASI rata : double
```

```
jumlah ← 85 + 90 + 78
```

```
n ← 3
```

```
rata ← jumlah / n
```

```
OUTPUT rata
```

Output yang diharapkan: 84.33

Output yang muncul: 84.0

Apa yang salah? 🤔

Kasus 2: Tukar Tanpa Temp

```
DEKLARASI a, b : integer
```

```
a ← 10
```

```
b ← 20
```

```
// Tukar nilai a dan b
```

```
a ← b
```

```
b ← a
```

Output yang diharapkan: a=20, b=10

Output yang muncul: a=20, b=20

Coba trace untuk buktikan! 🔍



Algorithm Detective — Jawaban

Dua bug klasik yang sering muncul

Kasus 1: Integer Division Bug

jumlah dan n sama-sama integer, jadi
 $\text{jumlah} / n = 253 / 3 = 84$ (bukan 84.33)!

Fix: cast ke double SEBELUM membagi
 $\text{rata} \leftarrow (\text{double})\text{jumlah} / n$

Kasus 2: Lost Value Bug

Setelah $a \leftarrow b$, nilai a lama (10) HILANG!
Maka $b \leftarrow a$ menghasilkan $b = 20$ (bukan 10).

Fix: gunakan variabel temp
 $\text{temp} \leftarrow a; a \leftarrow b; b \leftarrow \text{temp}$



Pelajaran Utama

1. Integer division SELALU membuang desimal. Cast ke double jika butuh pecahan.
2. Assignment MENIMPA nilai lama. Simpan dulu di variabel bantu jika masih dibutuhkan.
3. Trace table MEMBUKTIKAN bug ini — gunakan sebelum coding!

Input dan Output: Konsep Aliran Data

Data masuk (INPUT) → diproses → Data keluar (OUTPUT)



Pseudocode

```
READ nama
READ umur
tahunLulus ← 2025 + (4 - (umur MOD 4))
WRITE "Halo, " + nama
WRITE "Perkiraan lulus: " + tahunLulus
```

Ekuivalen C++

```
cin >> nama;
cin >> umur;
tahunLulus = 2025 + (4 - (umur % 4));
cout << "Halo, " << nama << endl;
cout << "Perkiraan lulus: " << tahunLulus;
```

Aturan Penamaan Variabel

Nama yang baik = kode yang bisa dibaca

Aturan	✓ Contoh Benar	✗ Contoh Salah
Harus diawali huruf atau underscore (_) 	<code>umur, _count, nilai</code>	<code>langka, -test, 3x</code>
Hanya boleh huruf, angka, dan underscore 	<code>total_nilai, harga2</code>	<code>total-nilai, harga!</code>
Case-sensitive (huruf besar ≠ kecil) 	<code>Nama ≠ nama ≠ NAMA</code>	<code>(ini 3 variabel berbeda)</code>
Tidak boleh menggunakan reserved word 	<code>myInt, returnValue</code>	<code>int, return, for, while</code>
Gunakan nama yang bermakna (meaningful) 	<code>jumlahMahasiswa, rataRata</code>	<code>x, a1, temp99, asdf</code>

Ringkasan Pertemuan 2

Variabel = Kotak di Memori

Punya nama, tipe, alamat, dan nilai. Tipe menentukan ukuran kotak.

6 Tipe Data Fundamental

int, float, double, char, string, bool — masing-masing beda ukuran dan jangkauan.

Deklarasi → Inisialisasi → Assignment

Tiga operasi berbeda: buat kotak, isi pertama kali, ubah isi.

Trace Table = Senjata Utama

Teknik dry-run di kertas untuk membuktikan kebenaran algoritma.



Type Casting: Hati-hati!

Integer division buang desimal. Explicit cast jika butuh presisi.

Exit Ticket — Pertemuan 2

10 soal • 15 menit • kerjakan di kertas

1

Apa perbedaan deklarasi dan inisialisasi? Berikan contoh pseudocode.

2

Gambar memory layout untuk: `int x=10; double y=3.14; char z='A';`

3

Trace table: `a←7, b←a+3, a←b*2, c←a-b`. Berapa nilai akhir a, b, c?

4

Trace table: `x←15, y←x/4, z←x MOD 4`. Berapa y dan z? (tipe int)

5

Mengapa `int a=7; int b=2; double c=a/b;` menghasilkan `c=3.0`?

6

Bagaimana cara memperbaiki soal no.5 agar `c=3.5`? Tulis pseudocode.

7

Trace: `p←100, q←p/3, r←p MOD 3, p←q*3+r`. Berapa p akhir?

8

Manakah nama variabel yang VALID? `2name`, `_total`, `my-var`, `float`, `nilaiUTS`

9

Tulis pseudocode: baca panjang dan lebar, hitung luas dan keliling persegi panjang.

10

Trace swap TANPA temp: `a←5, b←8, a←a+b, b←a-b, a←a-b`. Berapa a, b?

Tugas Mingguan — Memory Mapping

Deadline: sebelum Pertemuan 3 • Kerjakan di kertas/gambar manual

Instruksi:

Diberikan pseudocode berikut (10 baris):

1. Buat TRACE TABLE lengkap (nilai setiap variabel per baris)
2. Gambar MEMORY LAYOUT diagram (alamat, nama, tipe, nilai, ukuran byte)
3. Prediksi OUTPUT program
4. Identifikasi jika ada GOTCHA (integer division, type casting, dll)

Format: Tulis tangan di kertas A4, scan/foto, submit ke LMS.

Pseudocode:

```
1  DEKLARASI a, b : integer
2  DEKLARASI c, d : double
3  a ← 5
4  b ← 2
5  c ← a / b
6  a ← a + 3
7  b ← b * a
8  d ← (double)b / 5
9  a ← a MOD 3
10 OUTPUT "a: " + a + "c: " + c + "d: " + d
```

Bobot: Trace Table (40%) • Memory Layout (30%) • Output dan Analisis (30%)

Referensi Pertemuan 2

Buku

1. Deitel — C++ How to Program, Bab 2: Variables dan Types
2. Gaddis — Starting Out with C++, Bab 2: Introduction to C++
3. Bhargava — Grokking Algorithms, Bab 1: Introduction

Online

1. pythontutor.com/cpp — Visualisasi eksekusi C++ step-by-step
2. cplusplus.com/doc/tutorial/variables — Referensi tipe data C++
3. cs50.harvard.edu/x — Lecture 1: C (konsep variabel dan memori)



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 2: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026